분석전문가(ADP) 실기

모의고사 제3회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	9문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 모의고사 3.ipynb

1. 매장 매출 설명

제공 자료: Carseats.csv

매장 컨설턴트는 Urban(Yes/No)별 Sales와 가격·소득·광고 등의 관계를 살피려 한다. 매장은 독립 표본이며 두 집단의 매출은 정규성을 만족한다고 가정한다. 모분산의 동일성은 주어지지 않았다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Urban	Income	Price	Advertising	CompPrice	Population
No	59.5331	131.616	8.04022	135.642	462.715
No	23.6444	145.066	11.8433	117.696	172.197
Yes	25.3129	87.9535	12.8763	103.957	326.402

1-1. 도시 매장과 비도시 매장의 평균 매출이 다른지 유의수준 5%에서 판단하시오. 검정 선택 근거·가정·가설·통계량·p-value·기각 여부와 매장 운영 맥락의 결론을 제시하시오.

1-2. Sales와 CompPrice·Income·Advertising·Population·Price·Age·Education의 선형 관계를 평가하시오. 관계의 방향·크기·가설·p-value·기각 여부를 제시하고 다중 탐색과 비선형성의 한계를 설명하시오.

1-3. 위 특성을 후보로 매출 설명 모형을 구성하시오. 전체 후보에서 불필요한 변수를 제거하는 선택 기준·과정·최종 회귀식을 제시하고 연관과 인과를 구분하시오.

2. 구매 고객 세분화

제공 자료: BlackFriday.csv

별도 BlackFriday 거래 자료로 유사 구매 특성을 가진 고객을 분류하려 한다. 이 대문항의 전처리·거리 계산·집단 해석은 같은 행과 변수 정의를 공유한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

User_ID	Product_ID	Occupation	Marital_Status	Product_Category_1	Product_Category_2
34	P24	9	0	9	2
4	P9	7	1	9	1
7	P22	4	0	5	1

2-1. Product_Category_2/3의 미기재를 0으로 표시하고 세 카테고리 코드 합 Product_all을 만들되 크기의 의미를 검토하시오. ID는 문자열, Occupation·Marital_Status·상품코드는 범주형으로, Gender·Age·City_Category·Stay_In_Current_City_Years는 더미로 구성하시오.

2-2. User_ID·Product_ID·원래 Gender/Age/City/Stay 열·Product_all을 거리 입력에서 제외하시오. 남은 값을 수치로 표현·표준화해 k=2~5 집단을 비교하고 집단 수를 선택하시오. 명목 코드 거리의 한계를 설명하시오.

2-3. 선택한 집단 번호를 원자료의 같은 행에 clust로 연결해 CSV를 저장하시오. 집단별 Gender·Age·Purchase 분포로 고객 특성과 활용 방안을 설명하시오.

3. 블로그 반응 요약

제공 자료: comments.csv + lexicon.csv

별도 댓글·날짜·품사 사전으로 블로그 반응을 요약한다. 전체 댓글의 형용사와 2월 댓글의 명사를 구분해 분석하려 한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	text
2026-01-15	호텔 여행 배송 행복 영화 호텔 즐겁다 123 !@
2026-01-16	배송 공구 배송 영화 영화 호텔 편하다 123 !@
2026-01-17	가족 공구 맛 여행 공구 여행 편하다 123 !@

3-1. 숫자·특수문자를 정제하되 문서 ID와 날짜를 보존하시오. 원문·정제 결과의 대응을 확인하시오.

3-2. 동봉 사전에 형용사로 등록된 어휘를 추출하고 빈도를 요약하시오. 사전 등재와 단순 빈도 추출을 구분하시오.

3-3. 날짜를 파싱해 2월 댓글만 선택하고 명사 빈도를 시각화하시오. 전체 댓글 분석과 결과가 달라질 수 있는 이유를 설명하시오.